Wie oft entsteht die Randfamilie C?

Der Quotiententest ist bestanden. In exakten kleinen Kontrollfällen bewahrt das Entfernen der Punktnummern die Wahrscheinlichkeit jeder Ordnungsklasse. Auch die unabhängige Aufzählung der 54 579 beschrifteten C-Geometrien ergibt alle 840 bekannten Klassen mit den richtigen Vielfachheiten.

Frühe Beobachtung und späte Treffer

Je Geometrie wurden 1 048 576 Punktquintette im frühen Zeitfenster gezogen. Für jedes Quintett mit der festgelegten frühen Ordnung E wurden drei Fortsetzungen berechnet, je eine mit sechs, sieben und acht neuen Ereignissen. In der Hochrechnung erhalten diese drei Grössen ihre ursprünglichen Poisson-Gewichte.

Pilotbefund	Staubinneres	Minkowski-Kontrolle
Passende frühe Quintette	232	4 752
C-Treffer nach später Breite $k = 1, 2, 3$	0 / 0 / 0	19 / 22 / 9
Verschiedene frühe Quintette mit C-Treffer	0	50
Schätzwert für $P(C \mid E)$	0 beobachtet	0,1533 %
Simultanes Intervall für $P(C \mid E)$	0 bis 1,052 %	0,0724 bis 0,2845 %

Die Intervalle sind nach aussen gerundet und decken mit den übrigen Pilotgrenzen unter dem Stichprobenmodell gemeinsam mindestens 95 % ab. Der Vergleich entscheidet die Rangfolge der beiden bedingten Häufigkeiten noch nicht. Für E selbst, einschliesslich der Forderung nach genau fünf frühen Punkten, beträgt die geschätzte Wahrscheinlichkeit 0,00388 % im Staub und 0,07952 % in der Kontrolle.

Die Auswertung der späten Zweige bleibt offen

Für die primäre Referenz waren mindestens 100 verschiedene frühe Quintette mit C-Treffer und höchstens 0,10 Intervallbreite für jeden bedingten Klassenanteil gefordert. Im Staub liegen null Treffer vor. Damit sind die Gewichte $P([G] \mid E, C)$ empirisch unbestimmt. Eine Freigabe von Zweiggewicht oder Interferenz wäre auf dieser Grundlage unbegründet.

Selbst in der Kontrolle sind die bedingten Anteile unscharf. Für $k = 1, 2, 3$ ergeben sich gerundet 38,9 %, 45,0 % und 16,1 %; die simultanen Bereiche reichen von 14,0 bis 71,3 %, von 17,7 bis 76,5 % und von 3,3 bis 47,0 %.

Was die Nulltreffer zulassen

Eine ergänzende exakte Konstruktion weist für jede der drei Breiten in beiden Geometrien eine offene Menge zulässiger Punktlagen nach. C hat dort also positive Wahrscheinlichkeit. Wie gross diese Wahrscheinlichkeit im Staubfenster ist und welche der 840 Klassen überwiegen, bleibt offen.

METHODE / REPRODUKTION

Wie das Referenzmass geprüft wurde

Vom Punktmuster zur Ordnungsklasse

Für die Abbildung π von nummerierten Punktmustern auf Ordnungsklassen erhält $[G]$ das Gewicht $P(\pi^{-1}([G]))$. Jede Probe wird genau einer Klasse zugeordnet. Bei festgehaltenen frühen Rollen sind nur Umbenennungen der übrigen Punkte zulässig. Ein weiterer Faktor aus der Orbitgrösse würde die über die verschiedenen Vertreter bereits summierte Wahrscheinlichkeit verändern.

Im flachen $1+1$-dimensionalen Diamanten sind die beiden Nullkoordinaten unabhängig und gleichverteilt. Zwei rationale Rechnungen vergleichen für zwei bis vier Punkte alle Paare von Rangfolgen mit der Auswertung nach Sortierung auf einer Koordinate. Mit und ohne fixierte frühe Rollen stimmen alle Klassengewichte und Normierungen überein. Bei zwei unmarkierten Punkten haben Kette und Antikette je Gewicht $1/2$. Eine fälschliche zweite Orbitkorrektur liefert Gesamtgewicht $3/4$. Der C-Katalog zählt für $k = 1, 2, 3$ genau 1, 47 und 792 Orbits.

Primäres Staubfenster und flache Kontrolle

Im homogenen marginal gebundenen Staubinneren verwenden wir die Metrik $a^2(-d\eta^2 + d\mathbf{x}^2)$ mit $a = \eta^2/4$, $-2 < \eta < -1$ und $|\mathbf{x}| < 1/8$. Die Einheiten setzen eine konforme Referenzlänge auf eins. Die Minkowski-Kontrolle hat denselben Koordinatenbereich und konstantes $a = (511/2304)^{1/4}$. Beide Fenster besitzen gleiches Vierervolumen V, dieselben konformen Lichtkegel und Streudichte $\rho = 12/V$. Verschiedene Volumenelemente erzeugen verschiedene Punktverteilungen.

Das frühe Fenster umfasst in beiden Fällen die ersten $5/12$ des Vierervolumens. E verlangt genau fünf Punkte und die festgelegte Ordnung aus drei minimalen und zwei maximalen Ereignissen. Eine faire Orientierung der beiden oberen Ereignisse legt die frühen Rollen vor der späten Auswertung fest. Die späte Zahl M ist unabhängig Poisson-verteilt mit Mittel sieben. Mit h_m als Trefferquote im Stratum m und $p_m = e^{-7}7^m/m!$ gilt

$$\widehat{P}(C \mid E) = p_6 h_6 + p_7 h_7 + p_8 h_8.$$

Die Gewichte stehen im Verhältnis $8 : 8 : 7$, ihre Summe ist rund 0,4284. Alle übrigen späten Grössen leisten exakt null Beitrag. Innerhalb jedes Stratums sind die frühen Beobachtungen unabhängig. Zwischen den Strata werden dieselben frühen Quintette verwendet. Die Bonferroni-Kombination der acht zweiseitigen Clopper-Pearson-Intervalle berücksichtigt diese Abhängigkeit ohne eine Annahme unabhängiger Strata.

Geltungsbereich

Das Gate prüft die Zählung und Normierung des geometrisch induzierten Masses. Die statistischen Grenzen gelten für ideale unabhängige Ziehungen; der lokale Pilot verwendet Pseudozufall und Gleitkommaarithmetik. Die Wahl des Fensters und der Dichte definiert diesen Vergleich. Das dynamische Wachstumsmass aus PR 212 bleibt separat.

Bombelli, Statistical Lorentzian geometry · Surya, The causal set approach to quantum gravity · Referenzkatalog C

Das Prüfpaket enthält den vor dem Pilotlauf festgelegten Plan, die Orbitzählungen, den Stützbeweis und die ausführbaren Skripte.